

MPAINO SERIES

아날로그 입력 사용설명서

저희 (주)아이로직스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

□ 개요

- 센서 등에서 출력되는 아날로그 전기 신호를 디지털 값으로 변환하여 Arduino IDE에서 프로그램 할 수 있습니다.
- 예를들어 0~30,000L/min 범위를 측정하는 유량센서가 유량값이 DC 0~10V로 출력된다면 이 출력을 입력받아 Arduino IDE에서 C언어 프로그램으로 제어할 수 있습니다. 아래 그림은 현재 15,009L/Min의 유량값이 측정되고 있습니다.



- 유량계 이외에 DC 0~5V, DC 0~10V, DC 0~20mA, DC 4~20mA의 아날로그 신호를 입력받는 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

- 아날로그 입력 기능이외에 NTC 3950 써미스터 온도센서 입력기능을 지원합니다. 분해능은 0.1℃입니다.

□ 아날로그 입력 사양서

모델명	개 수	설 명
X	4 포인트	- 각 채널당 아래의 기능을 선택적 사용 - DC 0 ~ 5V / DC 1 ~ 5V - DC 0 ~ 10V - 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA - NTC 써미스터 온도센서
X2	8 포인트	
X3	12 포인트	
X4	16 포인트	
X5	20 포인트	해상도 : 15비트 (0 ~ 32,767)

- 아날로그 입력은 모델명에 X, X1, X2, X3, X4, X5가 붙습니다.

- 아날로그 입력은 한 개의 모듈당 4포인트를 사용하실 수 있습니다.

- 아날로그 입력 모듈은 최대 5개의 모듈을 사용하실 수 있습니다. 따라서, 최대 20포인트까지 아날로그 입력을 사용하실 수 있습니다.

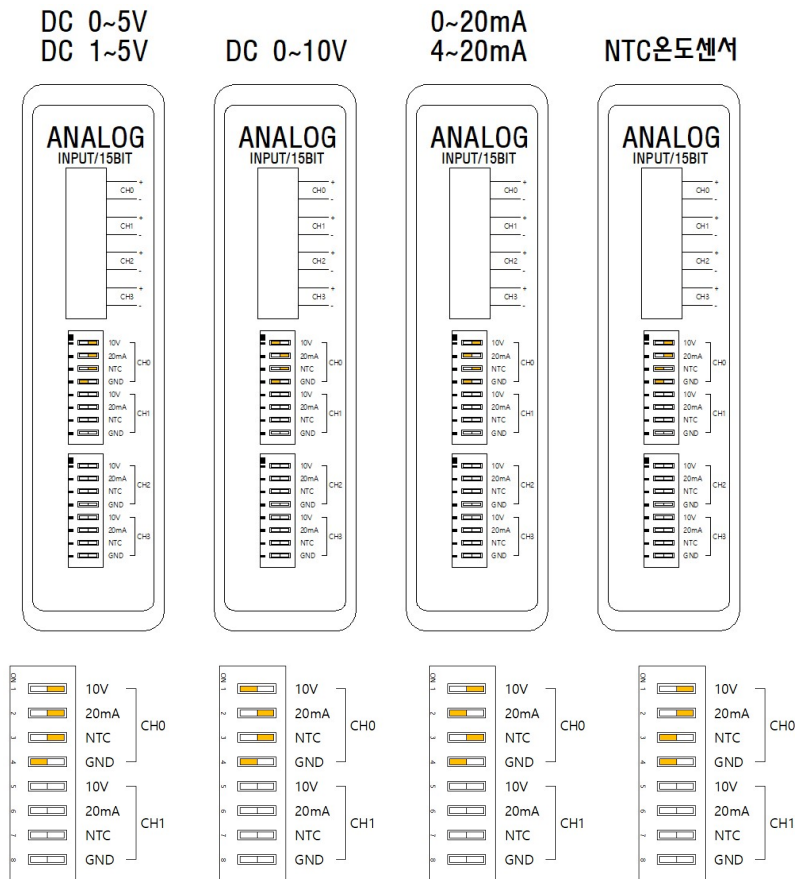
- MPAINO-8A8R**X** : 아날로그입력 4포인트,
- MPAINO-16A16R**X2** : 아날로그출력 8포인트
- MPAINO-16A32R**X3Y** : 아날로그입력 12포인트

□ 아날로그 입력 범위

- 포인트 별로 DC 0~5V, DC 0~10V, DC 0~20mA, DC 4~20mA의 아날로그 신호를 입력받을 수 있습니다.
- 포인트 별로 NTC 3950 써미스터 온도센서를 연결하여 온도값을 측정할 수도 있습니다.
- 그 외, DC 0~1V가 출력되는 센서를 연결할 경우, DC 0~5V의 1/5이므로 아날로그 입력 분해능 0~32,767의 1/5인 0~6,553의 분해능으로 사용하실 수도 있습니다.

□ 아날로그 입력 설정

- 아날로그 입력범위는 아날로그 입력모듈 전면에 위치한 댄스위치로 변경하실 수 있습니다.



- 댄스위치 설정은 예시로 채널0만 표시하였습니다.

- GND 댄스switch는 기본 ON상태로 출고되며, 항상 ON이어야 합니다.

□ 아날로그 입력 함수 < .INIT(MAX, MIN, RATE_SPS) >

- 자사 라이브러리 ILIB.h에서 IADC클래스를 이용하여 INIT(MAX, MIN, RATE_SPS)함수를 사용할 수 있습니다.

```
#include "ILIB.h"
IADC adc(1); //IADC adc(모듈번호);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    adc.INIT(30000, 0, 4); //adc.INIT(최댓값, 최솟값, SPS값(1~8));
}
void loop() {
    Serial.print("GET_ADC : ");
    Serial.println(adc.GET_ADC(0));
}
```

- ILIB.h는 아이로직스 블로그에서 다운 받으신 후 파일->예제->ILIB->IADC 예제파일을 참고하여 작성할 수 있습니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/222295024969>)

- 샘플링값이 높아질수록 데이터처리 속도는 증가하지만 정확도는 낮아집니다.

SPS값	Samples/s	Tconv(ms)
1	8	125
2	16	62.5
3	32	31.25
4	64	15.625
5	128	7.8125
6	250	4
7	475	2.105
8	860	1.163

- 다음 예시와 같이 SPS값을 설정하지 않을 시 SPS값은 4값으로 설정됩니다.

```
#include "ILIB.h"
IADC adc(1); //IADC adc(모듈번호);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    adc.INIT(30000, 0);
}
void loop() {
    Serial.print("GET_ADC : ");
    Serial.println(adc.GET_ADC(0));
}
```

- 64 samples/s, Tconv 15.625ms로 설정됩니다.

▣ 아날로그 입력 함수 < GET_ADC(ch) >

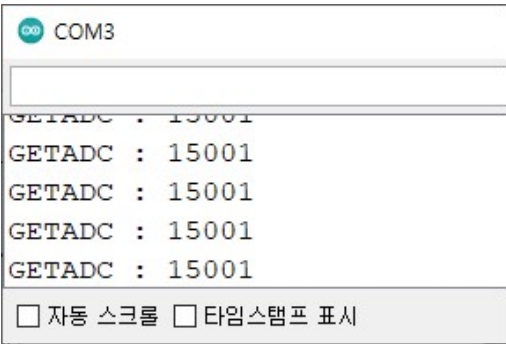
☞ 자사 라이브러리 ILIB.h에서 IADC클래스를 이용하여 GET_ADC(ch)함수를 사용할 수 있습니다.

```
#include "ILIB.h"
IADC adc(1); //IADC adc(모듈번호);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    adc.INIT(30000, 0, 4); //adc.INIT(최댓값, 최솟값, SPS값);
}
void loop() {
    Serial.print("GET_ADC : ");
    Serial.println(adc.GET_ADC(0));
}
```

☞ ILIB.h는 아이로직스 블로그에서 다운 받으신 후 파일->예제->ILIB->IADC 예제파일을 참고하여 작성할 수 있습니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/222295024969>)

☞ IADC 함수는 DC 0~5V, DC 0~10V, DC 0~20mA, NTC 아날로그 신호를 측정할 경우 사용합니다. 아날로그 신호를 0~32,767 범위의 디지털 값으로 변환하고 다시 사용자가 입력한 파라미터값의 SCALE로 변환시켜 줍니다.

☞ 아래는 DC 0~5V의 입력모드로 설정하고 캘리브레이터로 2.5V를 입력했을 때 Arduino IDE에서 시리얼 모니터를 통하여 0채널, 최댓값 30000, 최솟값 0, 115200보드레이트로 설정하고 모니터링 한 것입니다. 이상적인 출력은 15000 이지만, 아날로그는 약간의 오차율이 존재합니다. (오차율 0.1%는 디지털값 15입니다.)



▣ 아날로그 입력 함수 < GET_ADC(ch, mode)>

☞ 함수 GET_ADC(ch, mode)는 DC 1~5V, DC 4~20mA 아날로그 신호를 측정할 경우 사용합니다. 두 번째 인자인 mode에 1값을 입력하면 아날로그 신호를 0~32,767 범위의 디지털값으로 변환하고 1/5값만큼 차감하고 다시 사용자가 입력한 파라미터값의 SCALE로 변환시켜 줍니다.

▣ 온도센서 입력 함수 < INTC(GET_ADC(ch)) >

☞ NTC 써미스터는 자사에서 판매하고 있는 NTC 써미스터와 동일한 특성을 가지고 있는 10k(25℃), β-3950을 사용해야 올바른 온도값을 확인할 수 있습니다.

☞ 온도센서 입력을 사용하기 위해서는 아날로그 입력모듈 전면에 위치한 딥스위치를 NTC로 변경해야 합니다.

☞ ILIB.h는 아이로직스 블로그에서 다운 받으신 후 파일->예제->ILIB->INTC 예제파일을 참고하여 작성할 수 있습니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/222295024969>)

☞ 아래는 NTC 온도센서 입력모드로 설정하고 NTC 온도센서를 CH1의 +, -에 연결하고 측정한 예시입니다. Arduino IDE에서 시리얼 모니터의 출력값을 확인 할 수 있습니다.

